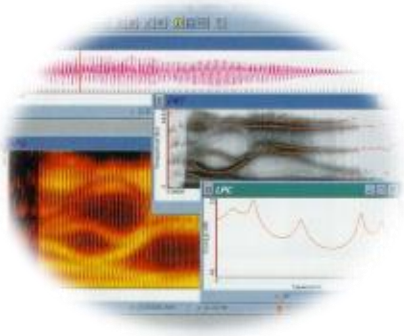
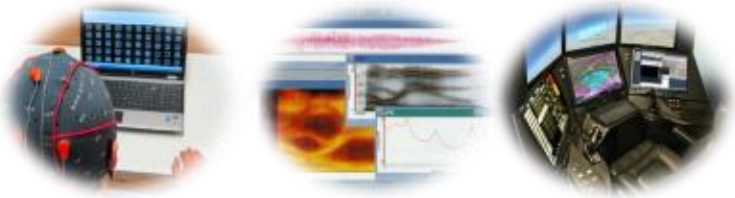





Interfețe om – mașină

curs 3

Cuprins



1. Analiza semnalului vocal
    - Transformata Fourier
    - Spectrograma
    - Analizorul de spectru
    - Tipuri de analiza: Cepstrala, Liniar Predictiva, Predictia Liniar Predictiva
2. Aplicații ale analizei vorbirii

Transformata Fourier

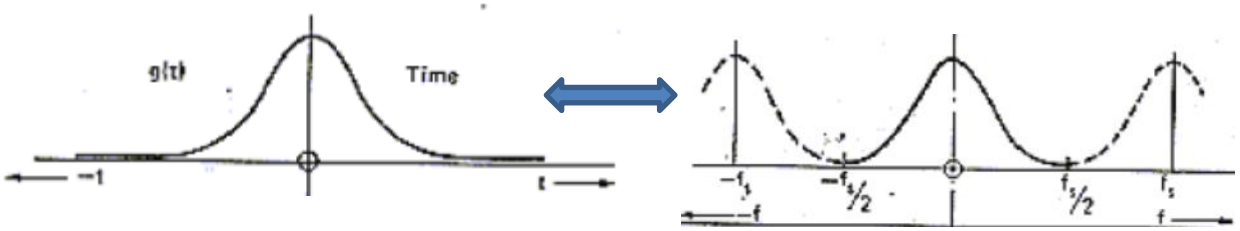
Transformarea Fourier

- Transformarea Fourier rapidă:

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} dt$$

$$\omega = 2\pi f$$



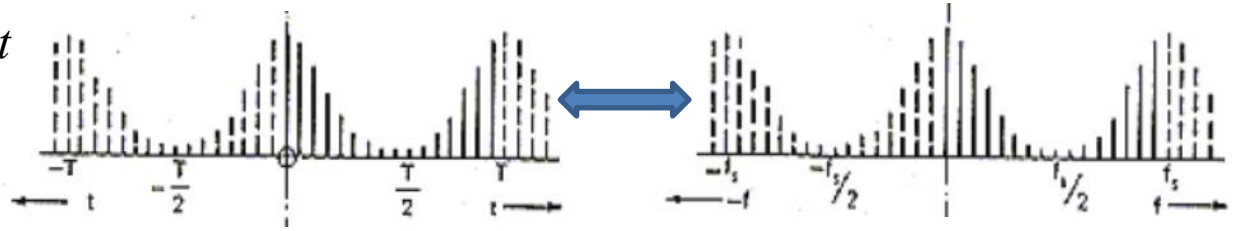
Timp: semnal discret neperiodic

Frecvență: spectru periodic

- Transformata Fourier discretă:

$$G(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} g(t) e^{-j2\pi f_k t} dt$$

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} G \mid f_k \mid e$$



Timp: semnal discret periodic

Frecvență: spectru discret

Proprietățile transformatei Fourier

- Liniaritate:

$$\alpha g(t) + \beta h(t) \Leftrightarrow \alpha G(\omega) + \beta H(\omega)$$

- Teorema deplasării în timp:

$$g(t + t_0) \Leftrightarrow G(\omega) e^{-j\omega t_0}$$

- Teorema deplasării în frecvență:

$$G(\omega - \omega_0) \Leftrightarrow g(t) e^{j\omega_0 t}$$

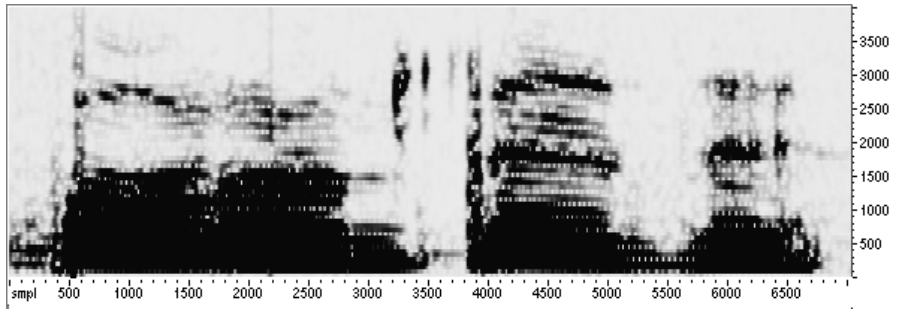
- Convoluție:

$$h(t) * g(t) \Leftrightarrow H(\omega) G(\omega)$$

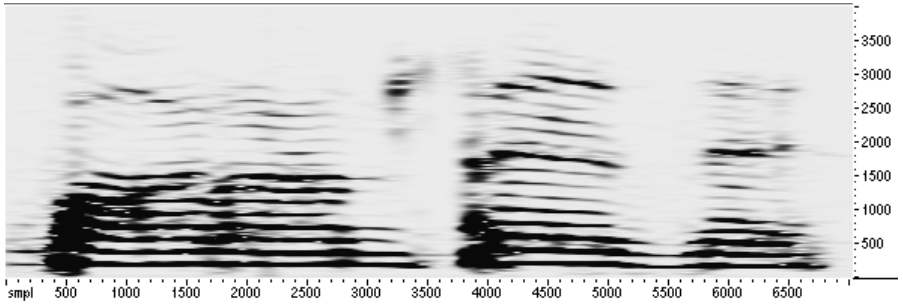
$$h(t) g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} H(\omega) * G(\omega)$$

Spectrograme

- **Spectrograf**: instrument ce oferă o reprezentare grafică a puterii frecvențelor unui semnal vocal
- Tipuri de analiză:
  - Bandă largă: 300-500 Hz
    - Schimbari in timp
  - Bandă îngustă: 45-50 Hz
    - Schimbari in frecventa
- Spectrograme: pentru analiza fonemelor și tranzițiilor acestora



De bandă largă



De bandă îngustă

https://www.youtube.com/watch?v=6LzSIQbSX1U&ab_channel=Acoustic-PhoneticsDemonstrations

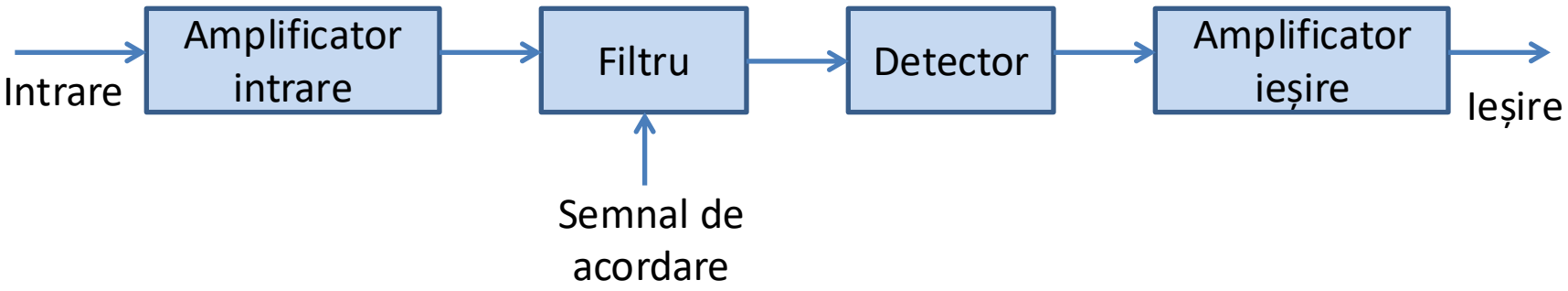
Analizoare de spectru

Analizoare de spectru

- Un analizor de spectru măsoară amplitudinea unui semnal în raport cu frecvența
- Componente spectrale detectate: putere, distorsiuni, armonici, lărgimea de bandă, frecvența centrală
- Tipuri de analizoare (în funcție de modul de calcul al spectrului:
  - Seriale: swept-tuned (utilizează receptor superheterodină)
  - In timp real: bancuri de filtre, Fourier

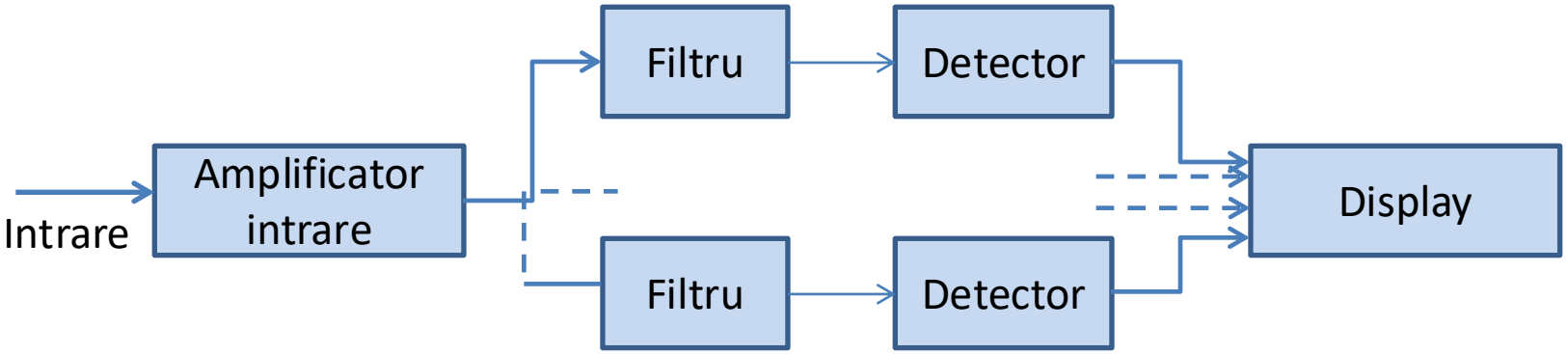
Analizoare de spectru

- **Analizor cu heterodinare:**
  - Axa orizontala: calibrată în frecvență, crește liniar de la stânga la dreapta
  - Axa verticală: calibrată în amplitudine
  - Probleme: independența dintre viteza de analiză și rezoluția analizei



Analizoare de spectru

- **Analizor de spectru cu bancuri de filtre:**
  - Utilizează filtre acordate pe frecvențe diferite
  - Se extrag simultan componentele, se detectează și se prezintă simultan la ieșire
  - Avantaj: rapiditate
  - Dezavantaj: complexitarea sistemului de detecție și afișare



Analiza cepstrala

Analiza cepstrală

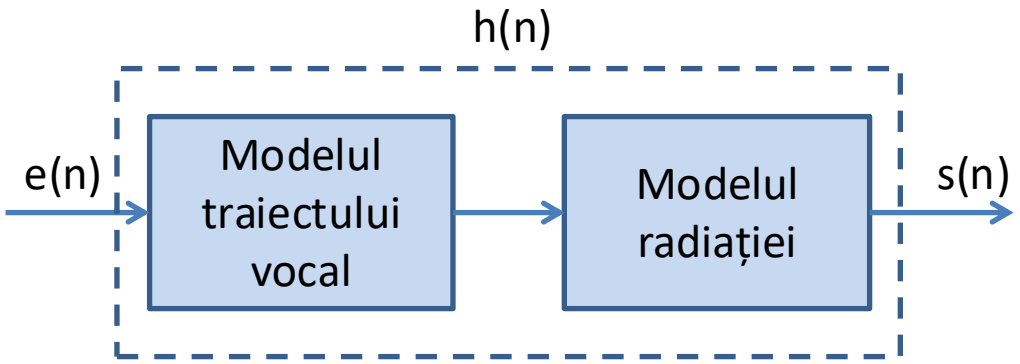
- Modelul producerii vorbirii:
  - Semnalul vocal: convoluția în timp a semnalului de excitație produs de vibrația corzilor vocale și răspunsul în timp al filtrului reprezentat de traiectul vocal
  - Semnalele nu se pot separa în timp => domeniul frecvență

s(n) – semnalul rezultat

e(n) – excitația

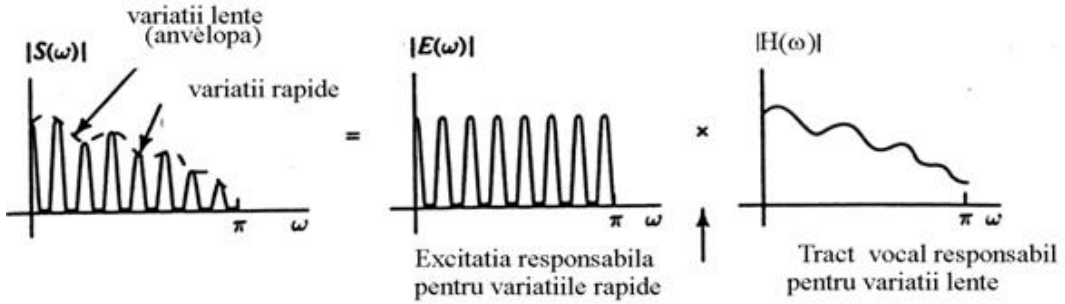
h(n) – răspunsul filtrului

$$s(n) = e(n) * h(n)$$

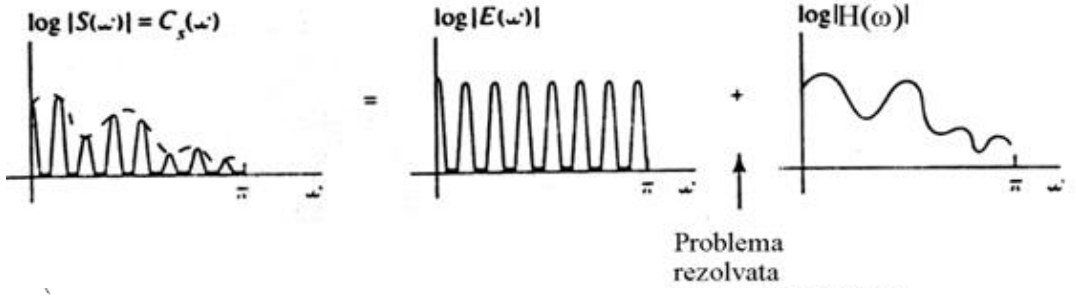


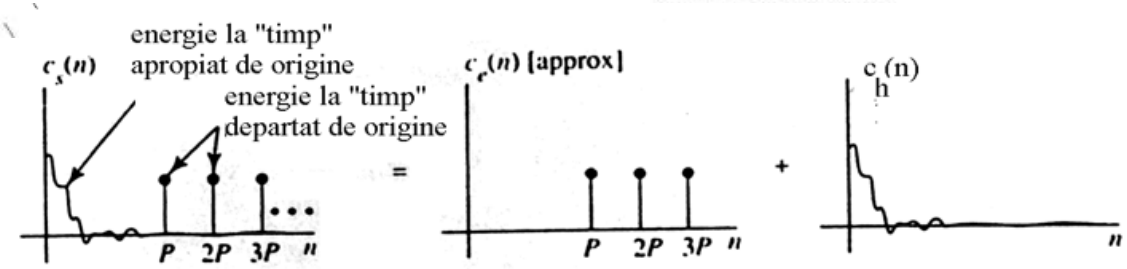
Analiza cepstrală

$$s(n) = e(n) * h(n) \quad \xleftrightarrow{\text{T.F.}} \quad S(\omega) = E(\omega) \cdot H(\omega)$$



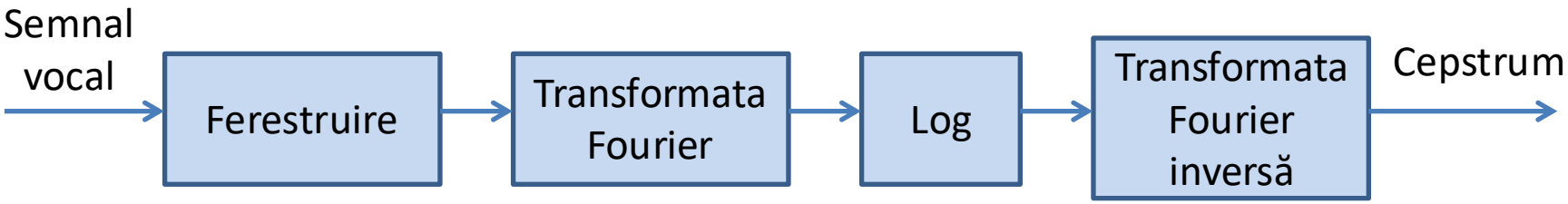
$$S(\omega) = E(\omega) \cdot H(\omega) \quad \xrightarrow{\log} \quad \log(S(\omega)) = \log(E(\omega)) + \log(H(\omega))$$





Analiza cepstrală

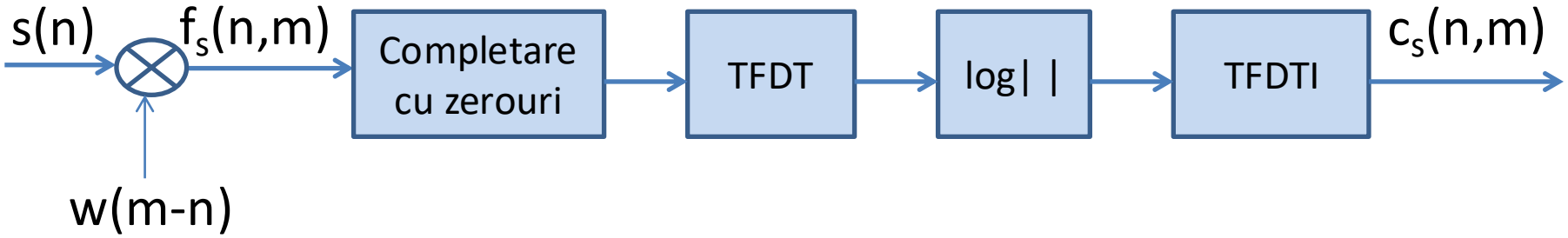
- Algoritmul de extragere a cepstrului:
  - Calculul spectrului S(ω)
  - Aplicarea logaritmului
  - Aplicarea transformatei Fourier inverse pentru determinarea cepstrului în domeniul timp



Analiza cepstrală

- Cepstrul real de timp scurt calculat prin utilizarea TFD:
  - Utilizează algoritmi rapizi de calcul pentru TFD
  - Aplicații în analiza semnalului vorbit: estimarea perioade tonului fundamental, estimarea frecvențelor formanților

$$\bar{c}_s(n;m) = \begin{cases} \sum_{q=-\infty}^{\infty} c_s(n+qN;m), & n = \{0,..,N-1\} \\ 0, & in\ \ rest \end{cases}$$



Analiza cepstrală

- Coeficienții cepstrali:
  - $c_h(n)$ – coeficienți ai dezvoltării în serie Fouerier ai funcției periodice log|H(ω)|

$c_h(m) = [c_h(1,m),...,c_h(L,m)]^T$ - cadrul m

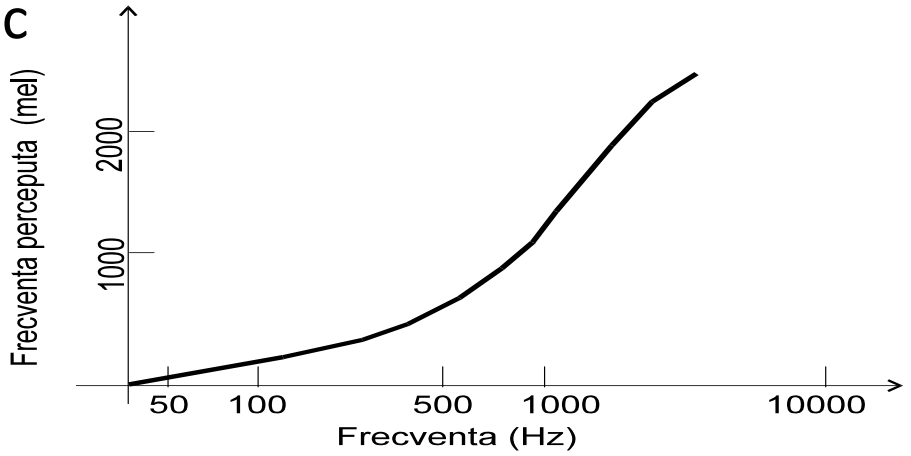
  - Distanța între doi vectori spectrali:

$$d_2[c_{h1}(m), c_{h2}(m)] = \sqrt{[c_{h1}(m) - c_{h2}(m)]^T [c_{h1}(m) - c_{h2}(m)]}$$

  - În funcție de aplicație se poate utiliza și distanța Euclidiană ponderată

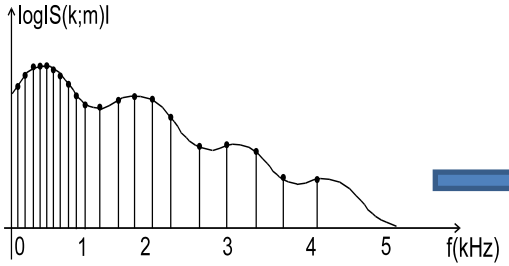
Cepstrul perceptiv – mel cepstrul

- Numărul coeficienților pentru un sistem de recunoaștere a vorbirii este foarte mare
- Se utilizează scara mel, ce utilizeaza mel cepstrul sau cepstrul perceptiv
- Se bazează pe sostemul auditiv uman: urechea nu percepe frecvențele liniar, ci logaritmic



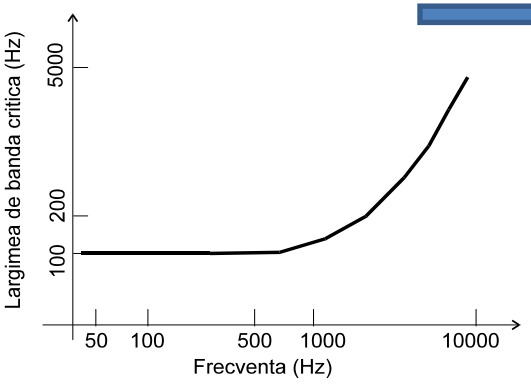
Coeficienții mel-cepstrali

- Metode de determinare a coeficienților mel-cepstrali:
  - Reeșantionare pe axa frecvențelor



Frecventa "dorita" (Hz)	Frecventa TFD "cuantizata" (Hz)	Valoare a lui "k"
1148	1152	118
1318	1318	135
1514	1514	155
1737	1738	178
1995	1992	204
2291	2294	235
2630	2627	269
3020	3018	309
3467	3467	355
4000	4004	410

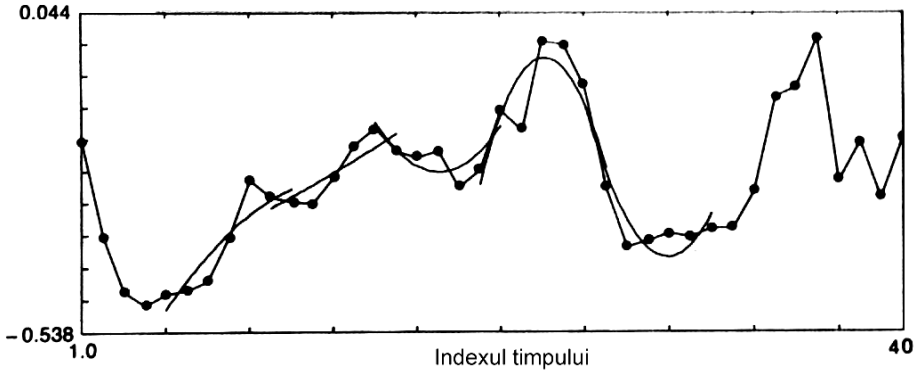
  - Împărțirea gamei de frecvențe în bezi critice



Nr. benzilorcr	Frecv. Ctrl. (Hz)	Lărgimea benzii cr. (Hz)
1	50	-
2	150	100
3	250	100
4	350	100
5	450	110
6	570	120
7	700	140
8	840	150

Coeficienții mel-cepstrali

- Caracteristicile semnalului vocal obținute din spectru nu includ informație despre modul în care sistemul se schimbă pe o perioadă lungă de timp
- Coeficienții delta mel cesptrali sunt utilizati pentru aplicații de recunoaștere a semnalului vocal în medii zgomotoase, sau sub influența factorilor de stres/emoționali



Analiza liniar predictiva (LPC)

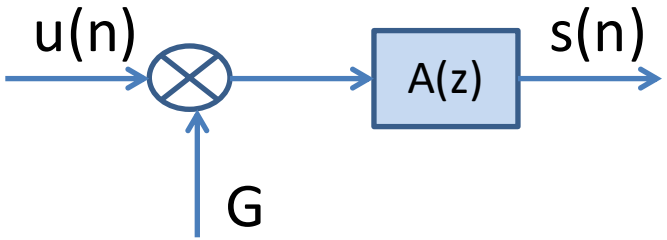
Modelul LPC

- **Analiza liniar-predictivă** reprezintă una din cele mai puternice tehnici de analiză și codare a semnalului vocal
  - Bună aproximare a semnalului vorbit
  - Bună separare a tractului sursă – voce =: reprezentarea caracteristicilor traiectului vocal
  - Model analitic
- **Avantaje**: estimare fidelă a parametrilor vorbirii, eficiență a volumului de calcul

Modelul LPC

- Modelul producerii vorbirii poate fi exprimat prin:

$$S(z) = G \cdot U(z) \cdot A(z)$$



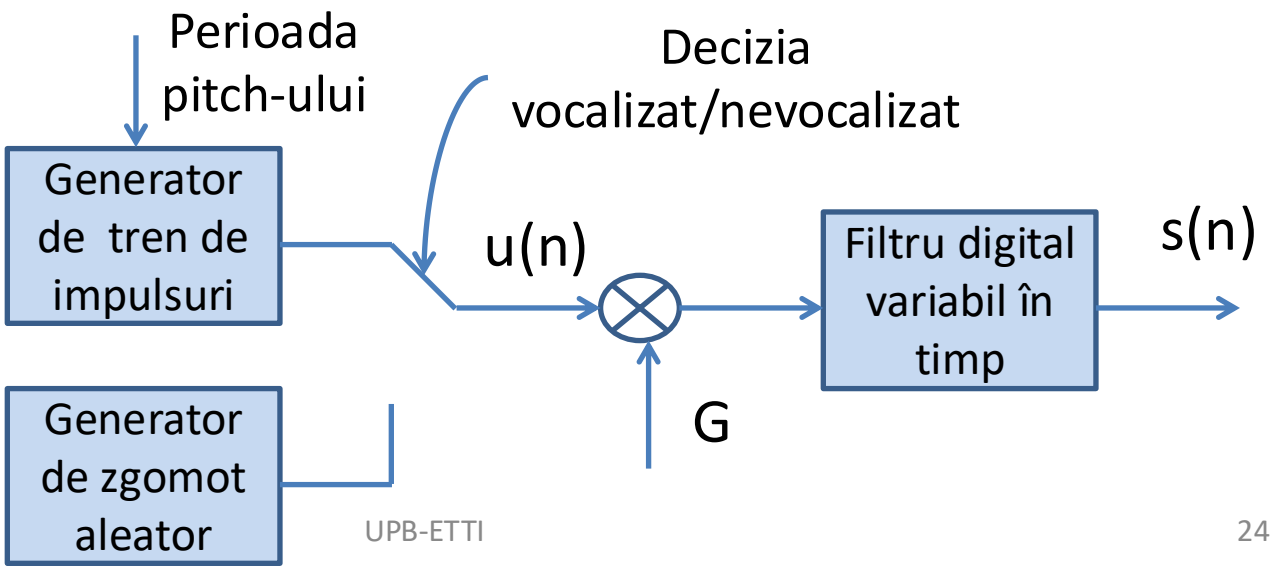
- u(n) – semnalul de excitație
- G – câștigul filtrului
- A(z) – filtrul invers al sistemului (H_1,H_2,R)
- s(n) – semnalul vocal la ieșirea modelului

- Daca se cunosc parametrii functiei de transfer ai sistemului fonator si parametrii excitatiei, atunci forma de unda poate fi reconstruita printr-o combinatie liniara a esantioanelor anterioare din cadrul semnalului

Ecuațiile modelului LPC

- Pe baza modelului: $s(n) = \sum_{i=1}^{p} a_i s(n-i) + Gu(n)$
- Combinația liniară a eșantioanelor anterioare: $\bar{s}(n) = \sum_{i=1}^{p} a_i s(n-i)$
- Eroarea de predicție: $e(n) = s(n) - \bar{s}(n) = s(n) - \sum_{i=1}^{p} a_i s(n-i)$
- Funcția de transfer a erorii: $A(z) = \frac{E(z)}{S(z)} = 1 - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}$

$\{a_k\}$ - coeficienții filtrului digital



Ecuațiile modelului LPC

- Pentru calculul coeficienților minimi ai predictorului a_k trebuie calcultate $\phi_n(i,k)$ pentru $1 \le i \le p;\ 0 \le k \le p$ și rezolvate cele p ecuații rezultate

$$\phi_n(i,k) = \sum_m s_n(m-i)s_n(m-k) \ \Rightarrow\ \phi_n(i,0) = \sum_{k=1}^{p} \hat{a}_k \phi_n(i,k)$$

- În practică se utilizează două metode: metoda autocorelației, metoda covariației
- Cu ajutorul coeficienților LPC se mai pot deduce:
  - km – coeficienții PARCOR (reflexie)
  - $g_m = \ln\left(\frac{1-k_m}{1+k_m}\right)$ - coeficienții log-area
  - Cm – coeficienții cepstrali

Schema bloc a analizei LPC

- **Preaccentuare**:
  - Rețea de amplificare:

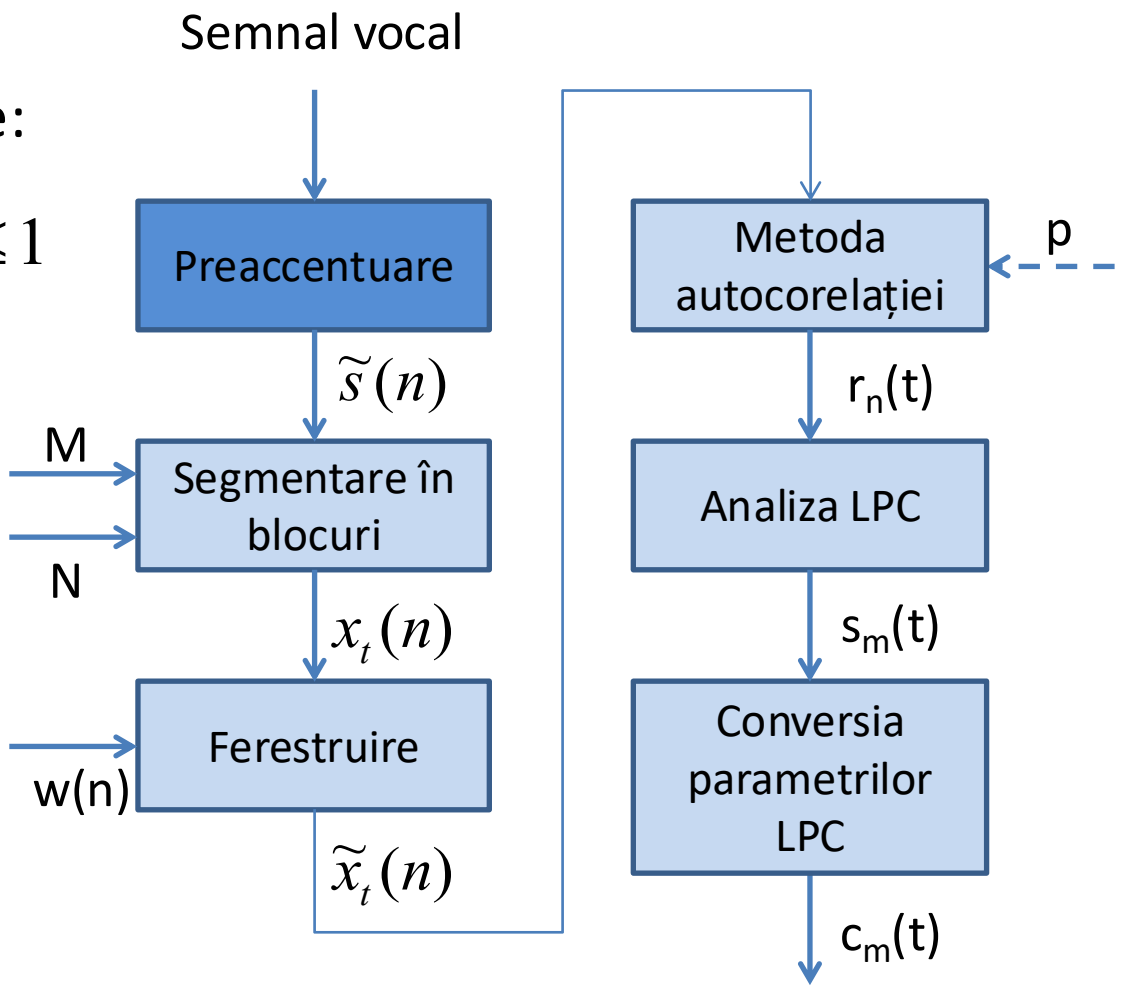
$$H(z) = 1 - \tilde{a} z^{-1}; 0.9 \le a \le 1$$

  - Ieșirea rețelei:

$$\tilde{s}(n) = s(n) - \tilde{a} s(n-1)$$

  - Valoare punct fix:

$$\tilde{a} = \frac{15}{16} = 0.9375$$

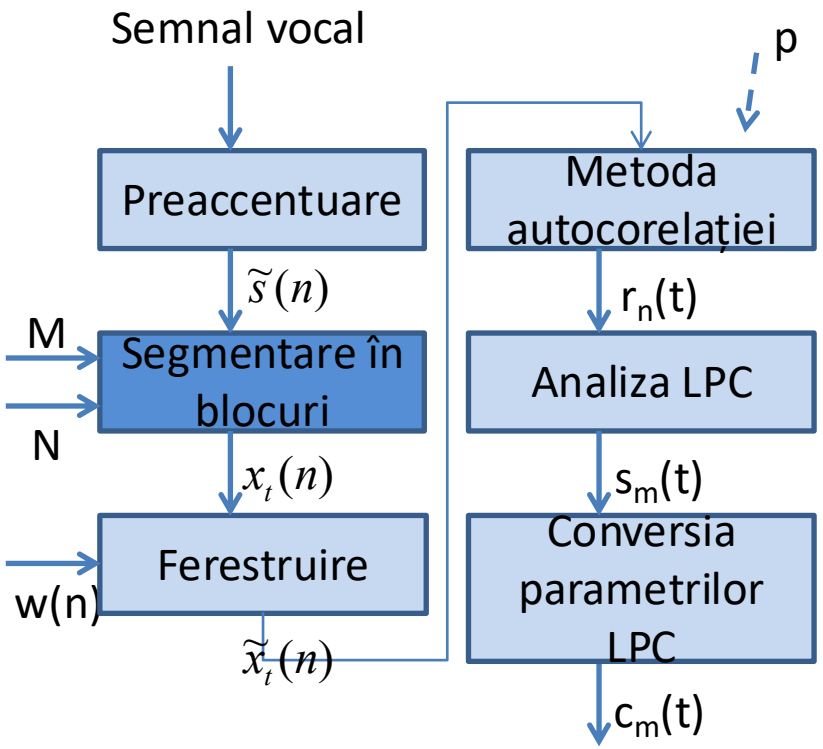


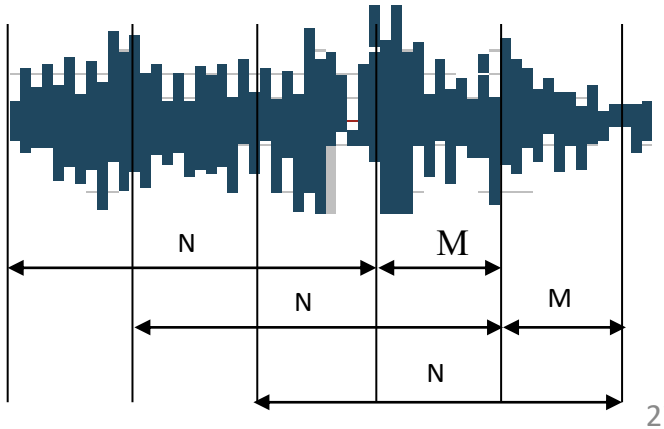
Schema bloc a analizei LPC

- **Segmentare în blocuri**:
  - Semnalul preamplificat este împărțit în cadre de N eșantioane
  - $M \leq N$ - cadrele alăturate se suprapun
  - $M << N$ - estimații spectrali LPC sunt corelați din cadru în cadru
  - $M > N$ - nu apare suprapunere între cadre

    - o parte din semnal se pierde

    - corelatia intre estimatii spectrali din cadre alaturate va contine o componenta de zgomot ce creste cu M





Schema bloc a analizei LPC

- **Ferestruirea**:
  - Se utilizează pentru minimizarea discontinuităților semnalului la începutul și sfârșitul fiecărui cadru
  - Putem defini fereastra de analiză:

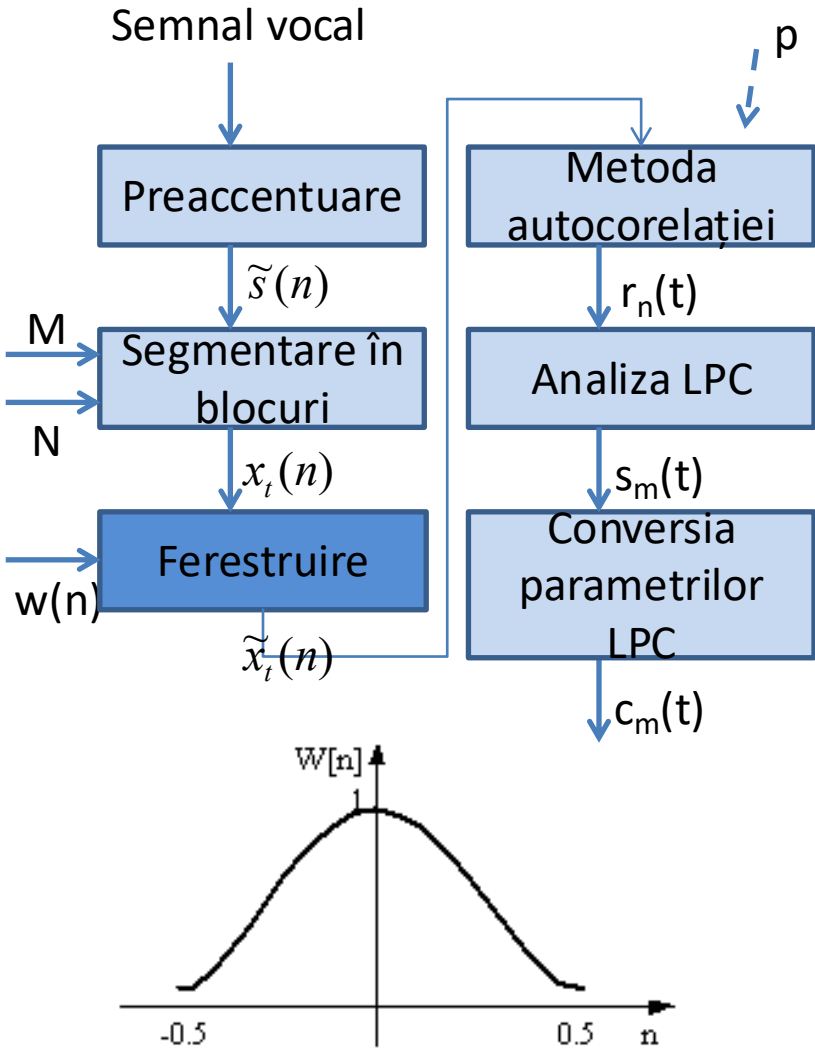
$$w(n),\ 0 \le n \le N-1$$

  - Semnalul rezultat în urma ferestruirii:

$$\tilde{x}_t(n) = x_t(n) * w(n),\ 0 \le n \le N-1$$

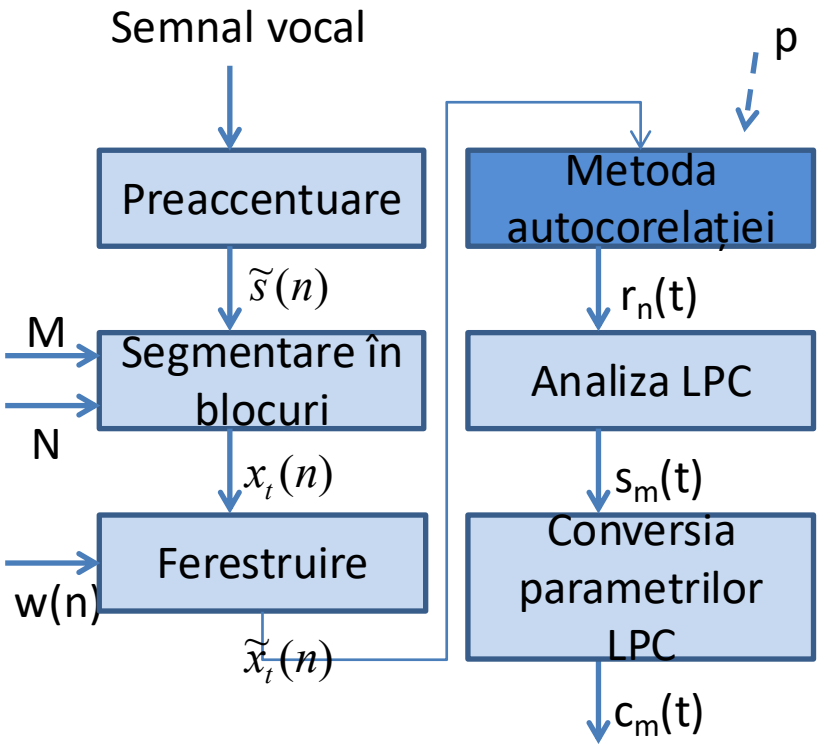
  - În analiza LPC este utilizată fereastra Hamming

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cdot \cos\left(\dfrac{2\pi n}{N-1}\right), & 0 \le n \le N \\ 0, & \textit{in rest} \end{cases}$$



Schema bloc a analizei LPC

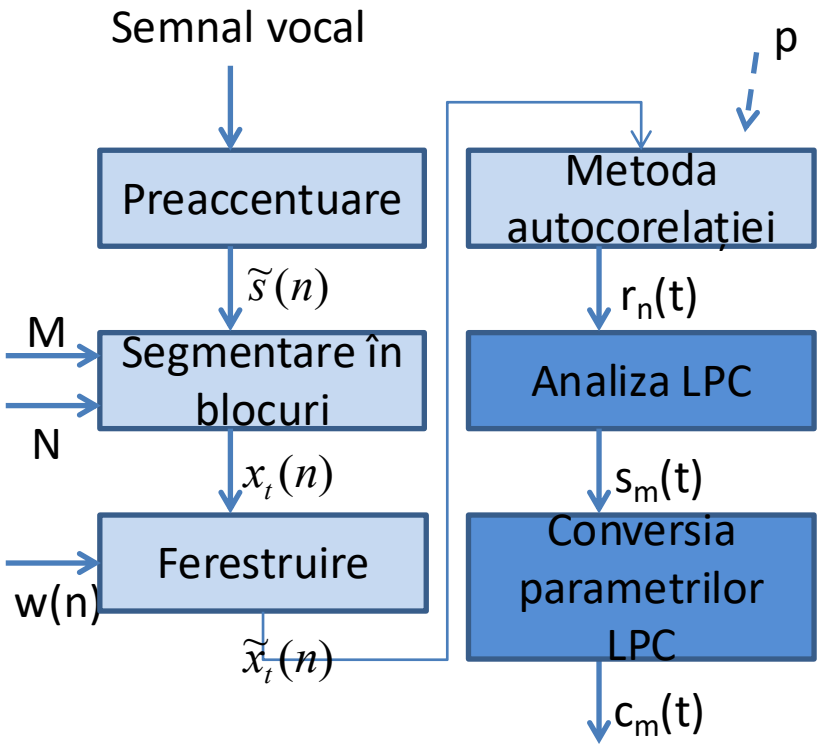
- **Metoda autocorelației**:
  - usual, se folosesc valori ale numărului de eșantioane *p* de la 8 la 16
  - $r_1(0)$ = energia primului cadru



Schema bloc a analizei LPC

- **Analiza LPC**:
  - Convertește fiecare cadru de *p+1* autocorelații într-un set de parametri LPC

- **Conversia parametrilor LPC:**
  - Coeficienții de autocorelație sunt convertiți în coeficienți de reflexie (PARCOR), coeficienți cepstrali, etc.



Predicția liniar perceptuală. Motivație

- Introdusă de Hermansky
- Combinație între metoda FFT și LPC ce folosește scara perceptuală Bark
- **Scara Bark:** liniara la frecvente joase si logaritmica la frecvente inalte
  - compresia frecventelor inalte intr-o banda ingusta.
- **Motivație:** oamenii filtrează o cantitate mare de informație spectrală
  - nu detectează toate formațiunile spectrale, ci doar forma generală a anvelopei spectrale

Din punct de vedere pshico-acustic:

- Rezolutia frecventelor este liniara pana la 800Hz si logaritmica dupa
- Frecventele joase le mascheza pe cele inalte (filtre in banda critica asimetrice)
- Auzul este cel mai sensibil la frecvente medii
- Volumul sunetului este proportional cu radacina cubica a intensitatii sunetului.

Predicția liniar perceptuală

- Se utilizează scara perceptuală Bark
- Combină metodele FFT și LPC
- Se utiliează segmente vocale

de 20ms și ferestre Hamming

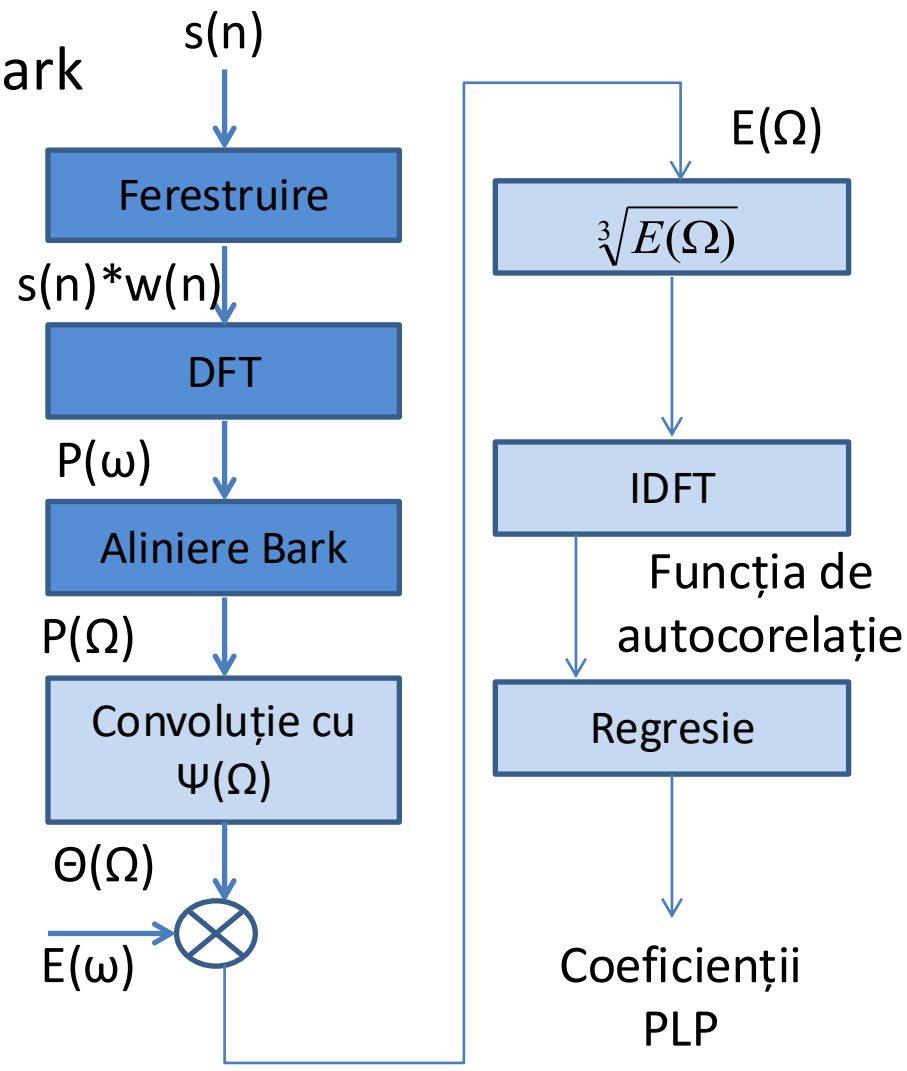
- Spectrul de putere (cu DFT):

$$P(\omega) = \mathrm{Re}(S(\omega))^2 + \mathrm{Im}(S(\omega))^2$$

- Aliniere cu aproximarea:

$$P(\Omega) = \Omega(\omega)$$

$$\Omega(\omega) = 6\ln\left(\frac{\omega}{1200}\cdot\pi + \sqrt{\left(\frac{\omega}{1200}\cdot\pi\right)^2 + 1}\right)$$



Predicția liniar perceptuală

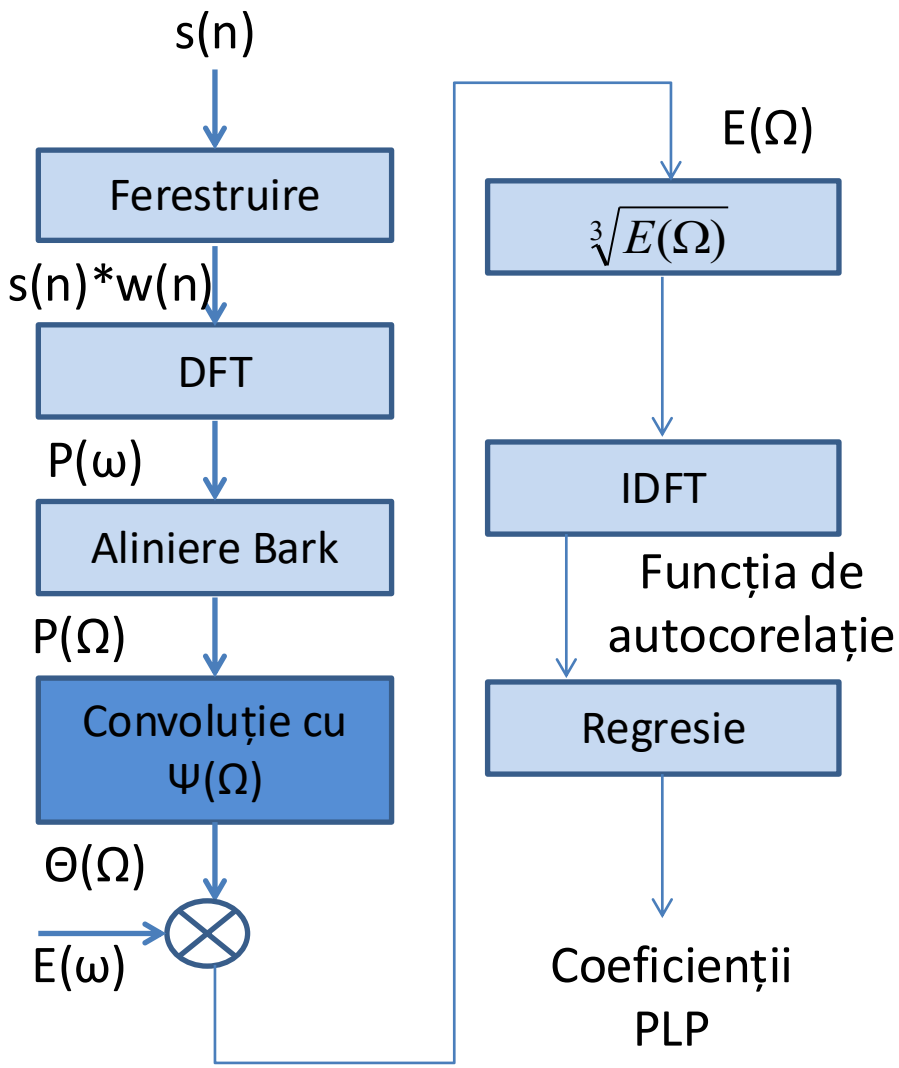
- Convoluție cu spectrul de putere al filtrului de bandă critică

$$\Psi(\Omega)=\begin{cases}0, & \Omega\le -1.3\\ 10^{\Omega+1.3}, & -1.3\le\Omega\le -0.5\\ 1, & -0.5\le\Omega\le 0.5\\ 10^{-\Omega+0.5}, & 0.5\le\Omega\le 2.5\\ 0, & \Omega\ge 2.5\end{cases}$$

- Eșantionare spectrului benzii critice

$$\theta(\Omega)=\sum_{n=-1.3}^{2.5}P(\Omega-\Omega_n)\Psi(\Omega)$$

- În urma convoluției se reduce rezoluția spectrală

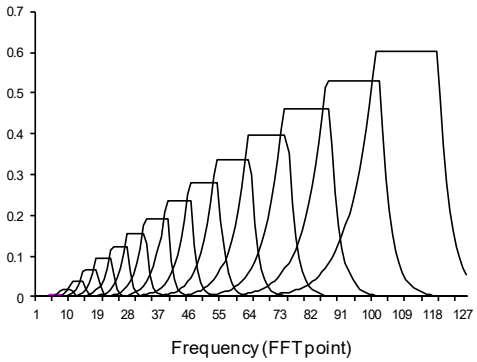


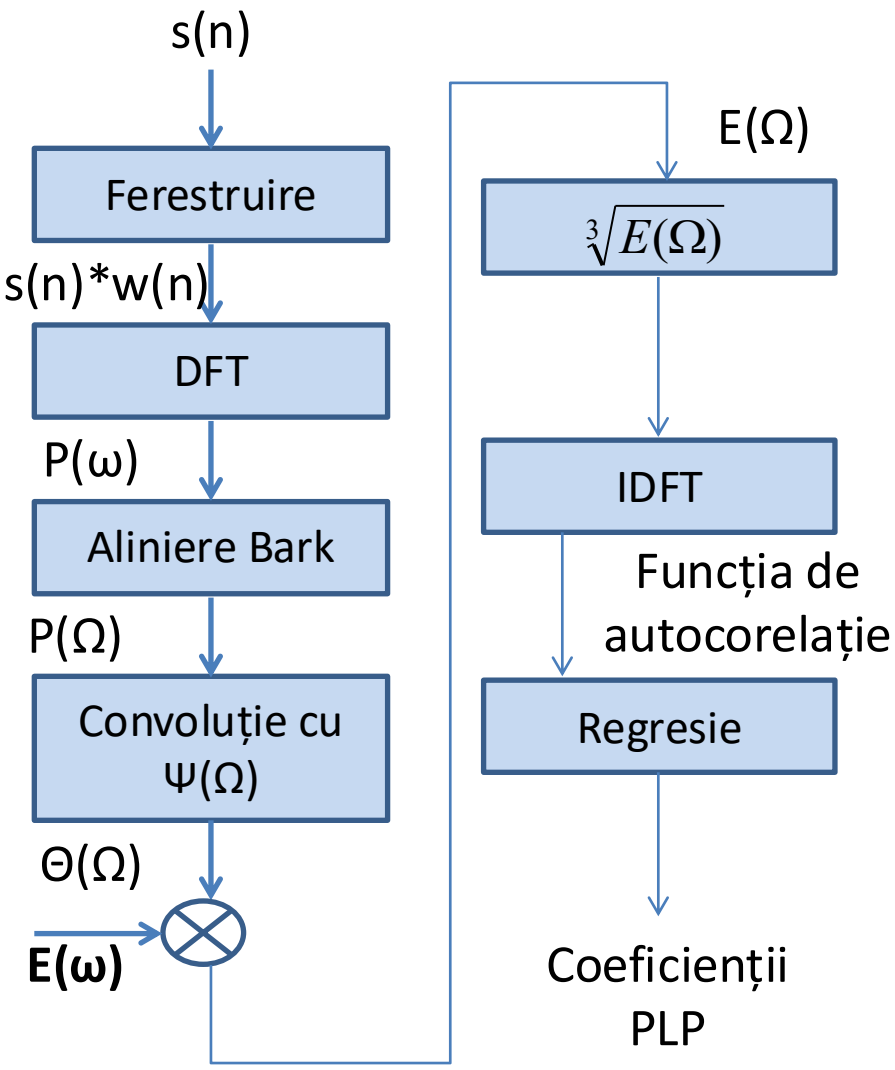
Predicția liniar perceptuală

- Preaccentuarea pentru egalizarea tăriei sonore se face cu relația:

$$E(\omega) = \frac{\left(\omega^2 + 56.8 \cdot 10^6\right)}{\left(\omega^2 + 6.3 \cdot 10^6\right)} \cdot \frac{\omega^2}{\left(\omega^2 + 0.38 \cdot 10^9\right) \cdot \left(\omega^2 + 9.58 \cdot 10^{26}\right)}$$

- Efectul operației de preaccentuare:





Predicția liniar perceptuală

- Conversia intensitate-tărie:

$$\Phi(\Omega) = \Xi(\Omega)^{0.33}$$

$$\Xi(\Omega(\omega)) = E(\omega)\theta(\Omega(\omega))$$

- Modelarea autoregresivă:

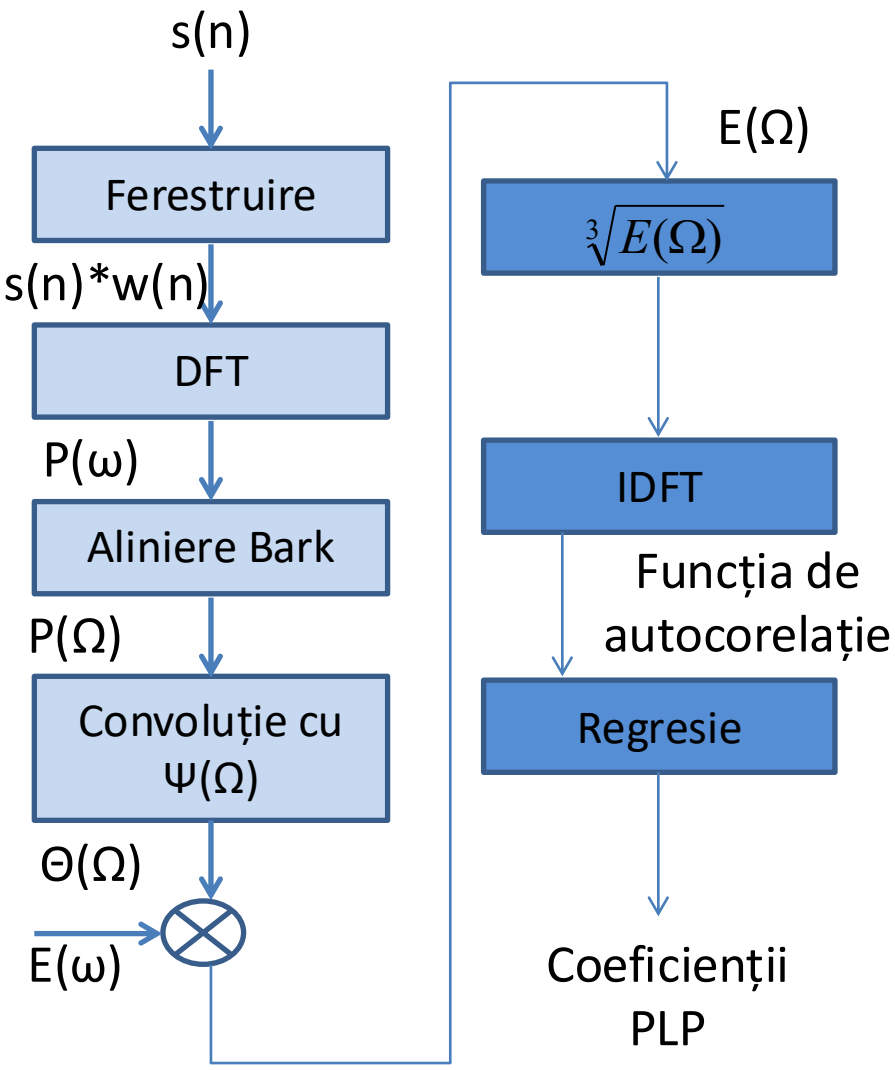
metoda autocorelației

$$\begin{bmatrix} r(1) & r(2) & \dots & r(N) \\ r(2) & r(1) & \dots & r(N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r(N) & r(N-1) & \dots & r(1) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a(2) \\ a(3) \\ \dots \\ a(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r(2) \\ -r(3) \\ \dots \\ -r(N+1) \end{bmatrix}$$

r(n) – coeficienții de autocorelație

a(n) – coeficienții modelului

a(1) = 1



Predicția liniar perceptuală

- **Avantaje:**

- Accentueaza primii 2 formanti, in schimb ce LPC accentueaza frecventele inalte
- Reduce diferenta intre vorbire vocalizata si nevocalizata
- Peak-urile PLP nu sunt sensibile la lungimea tractului vocal
- PLP creste sensibilitatea la schimbarile primilor 2 formanti. LPC e mai sensibila la schimbarile celui de al treilea formant

Analiza vorbirii - concluzii

- Analiza vorbirii se poate efectua cu ajutorul parametrilor de timp scurt:
  - ai traiectului vocal
    - Globali: energia, rata trecerilor prin zero
    - Spectrali: benzile și frecvențele formanților
    - Coeficienții spectrali
    - Coeficienții mel cepstrali
    - Coeficienții LPC, de reflexie, log-are ratio
    - Coeficienții PLP
  - ai generatorului de excitație
    - Decizia vocalizat/nevocalizat
    - Perioada tonului fundamental

Aplicații ale analizei vorbirii

- *Sinteza automată a vorbirii*: producerea sintetica a vorbirii pe baza parametrilor extrași prin analiză și a modelări. Parametri: variația tonului fundamental
- *Recunoașterea automată a vorbirii (ASR):* asigură decodarea acustico-fonetică
- *Recunoașterea și întelegerea automată a vorbirii (ASRU):* se face pe mai multe niveluri – acustic, lexical, sintactic, semantic, pragmatic
- *Recunoașterea automată a vorbitorului*
- https://www.youtube.com/watch?v=fOvTtapxa9c